



Rapport de construction

Émulateur Super Nintendo en Rust — temps de développement & consommation de tokens

Méthode de mesure

L'émulateur a été développé par **orchestration multi-agents** : des workflows lançant des sous-agents spécialisés (constructeur, vérificateur adversarial, débogueur), chacun rapportant à sa fin ses **tokens consommés** et sa **durée**. Le tableau agrège ces chiffres réels, phase par phase.

Limites à lire avant les totaux — Les tokens comptés sont ceux des **sous-agents** (l'essentiel du travail) ; les tokens de la boucle d'orchestration ne sont pas inclus. Les **durées sont le temps horloge de chaque workflow** (parallélisme interne déjà pris en compte) ; elles ne s'additionnent que parce que les workflows ont été lancés séquentiellement. **Deux valeurs sont gonflées par du temps d'attente** (les deux phases « M3–M5 vidéo » : une expiration de session, puis des relances de watchdog) — le travail effectif y est bien moindre. Le temps calendaire (20–22 juillet 2026) inclut de longues pauses.

Détail par phase

Phase	Livrable	Tokens	Durée
Architecture	Plan d'implémentation	13,9 K	4,3 min
Références HW	5 docs vérifiées vs nesdev/fullsnes	1 122,7 K	20,7 min
M0 — Scaffold	Workspace, loader ROM, détection	96,8 K	11,2 min
M1–M2 — Fondations	65C816, SPC700, bus, traces	846,7 K	72,7 min
M3–M5 — Vidéo (1 ^{re})	PPU, GDMA, joypad (<i>interrompu</i>)	362,3 K	182,1 min *
M3–M5 — Vidéo (reprise)	Intégration + vérif + gate (<i>watchdog</i>)	927,3 K	162,2 min *
M6–M7 — Effets	Color math, fenêtres, HDMA, Mode 7	533,8 K	32,4 min
M8 — Audio	S-DSP complet + sortie cpal	526,9 K	46,1 min
M9–M10 — Finition	SRAM, IRQ H/V, FastROM, compat.	750,2 K	48,3 min
Bug SoM	Caractères écran de saisie (Mode 5)	83,8 K	12,4 min
Sélecteur de jeu	Dialogue natif macOS	61,3 K	6,0 min
Barre de menus	Menu natif macOS	115,0 K	11,2 min
Save states	Sérialisation + gate déterministe	438,3 K	33,2 min
Total mesuré		≈ 5,88 M	≈ 642 min

* Durée gonflée par du temps bloqué/en attente (voir limites).

Non comptabilisé (estimé)

- **SA-1 et SuperFX** (puces mises en pause) : références + une partie du cœur GSU — $\approx 0,4\text{--}0,7$ M tokens non rapportés.
- **Débogages de l'intro SMW** (3 sessions coupées par l'infra) : quelques centaines de milliers de tokens.
- **Boucle d'orchestration principale** : non mesurée.

Synthèse

Tokens : $\approx 5,9$ M mesurés côté sous-agents ; total réaliste avec les chantiers arrêtés et l'orchestration : $\approx 6,5\text{--}7$ M tokens.

Temps effectif : le brut de 10,7 h est trompeur ; en retirant le temps bloqué des deux phases vidéo, le travail actif des agents avoisine **5–6 heures**, réparties sur 3 jours calendaires.

Résultat : $\approx 16\,000$ lignes de Rust, 219 tests, un émulateur qui fait tourner 3 jeux commerciaux (image + son + sauvegardes) et une application macOS double-cliquable (icône, barre de menus, sélecteur, save states).

Les postes dominants — références matérielles (1,12 M), PPU et les deux CPU (M1–M5) — reflètent la difficulté réelle du matériel émulé. L'investissement le plus rentable a été la **vérification adversariale** des constantes matérielles : c'est l'assurance qui sépare « ça marche à peu près » de « le jeu s'exécute vraiment comme sur la console ».